Proyecto: Plataforma de Reservas de Servicios
Caso: 15 - Plataforma de Reservas de Servicios
Sprint: 1 (10%)
Punto: 1. Definición de entidades a partir de las reglas de negocio
Materia: Bases de Datos
Fecha: Abril 2026
Institución: Universidad de Antioquia – Ingeniería de Sistemas

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo definir las entidades fundamentales del sistema de Plataforma de Reservas de Servicios, derivadas directamente del análisis de las reglas de negocio establecidas en el Caso 15 del Handbook de Casos, incluyendo los requisitos de autenticación y seguridad definidos en las Historias de Usuario HU04, HU05 y HU06.
Esta fase corresponde al Diseño Conceptual, en el que se abstraen los requerimientos del mundo real para identificar los objetos de información (entidades) que se almacenarán en la base de datos. Se ha aplicado un diseño normalizado utilizando el patrón de generalización/especialización para centralizar la autenticación en una entidad USUARIO, evitando la duplicación de información y facilitando el mantenimiento futuro.
No se incluyen aquí definiciones de tipos de datos físicos ni scripts DDL, ya que corresponden al Sprint 2.
El alcance se centra en permitir el registro seguro de usuarios y proveedores con autenticación centralizada, la gestión de agendas, la creación de reservas y el control de disponibilidad de recursos.

2. Reglas de Negocio Identificadas

A partir del contexto del Caso 15, se han extraído las siguientes reglas de negocio que gobiernan la información del sistema:

ID	Regla de negocio	Impacto en Datos
RN-01	Todo usuario (cliente o proveedor) debe registrarse con credenciales únicas (email) y contraseña segura.	Requiere entidad USUARIO centralizada con atributos de autenticación comunes.
RN-02	Los clientes son personas naturales que realizan reservas y tienen información personal específica.	Requiere entidad CLIENTE que especializa a USUARIO con datos personales.
RN-03	Los proveedores son negocios o profesionales que ofrecen servicios y tienen información comercial específica.	Requiere entidad PROVEEDOR que especializa a USUARIO con datos del negocio.
RN-04	Cada proveedor ofrece uno o varios tipos de servicios con duración y precio definidos, clasificados en categorías predefinidas.	Requiere entidad SERVICIO relacionada con PROVEEDOR y CATEGORIA_SERVICIO.

RN-05	Los proveedores deben seleccionar una categoría de servicio predefinida durante el registro (ej: "Belleza y Spa", "Salud").	Requiere entidad CATEGORIA_SERVICIO y FK en PROVEEDOR.
RN-06	La disponibilidad de atención se define mediante agendas o horarios específicos por proveedor.	Requiere entidad DISPONIBILIDAD.
RN-07	Una reserva vincula un cliente, un servicio, un proveedor y una fecha/hora específica.	Requiere entidad transaccional RESERVA.
RN-08	Los recursos (espacios físicos o profesionales) no pueden estar ocupados en más de una reserva simultánea.	Requiere entidad RECURSO y validación de conflicto.
RN-09	El sistema debe mantener el historial de reservas realizadas (incluso las canceladas) para reportes.	La entidad RESERVA debe guardar estado y fechas de auditoría.
RN-10	Una reserva puede cambiar de estado (Pendiente, Confirmada, Cancelada, Completada).	La entidad RESERVA requiere un atributo de estado.
RN-11	El sistema debe registrar todos los intentos de inicio de sesión (exitosos y fallidos) con IP y fecha para seguridad.	Requiere entidad INTENTO_LOGIN para auditoría y detección de ataques.
RN-12	Los tokens de refresh deben almacenarse con información del dispositivo, IP y estado de revocación.	Requiere entidad TOKEN_REFRESH con control de vigencia y revocación.
RN-13	Los tokens de recuperación de contraseña deben ser únicos, temporales y de un solo uso.	Requiere entidad TOKEN_RESET_PASSWORD con control de expiración y uso.
RN-14	Las cuentas deben bloquearse temporalmente después de múltiples intentos fallidos de login.	USUARIO requiere campos de control de intentos fallidos y bloqueo temporal.
RN-15	Los usuarios deben verificar su correo electrónico antes de acceder completamente a la plataforma.	USUARIO requiere campo de verificación de email.

3. Diccionario de Entidades

A continuación, se detallan las entidades identificadas. Para cada una se especifica su nombre, descripción conceptual, atributos relevantes (a nivel lógico) y las reglas de negocio que la justifican.

3.1. Entidad: USUARIO (Supertipo)

Descripción: Entidad base que centraliza la autenticación y seguridad para todos los usuarios del sistema, tanto clientes como proveedores. Aplica el patrón de generalización para evitar la duplicación de información de autenticación.
Reglas Asociadas: RN-01, RN-11, RN-12, RN-13, RN-14, RN-15.
Atributos Identificados:

- id_usuario: Identificador único del usuario (PK).
- email: Correo electrónico (Dato único para login y notificaciones, UNIQUE).
- password_hash: Contraseña encriptada/hash para autenticación segura.
- email_verificado: Boolean que indica si el usuario verificó su correo electrónico.
- intentos_fallidos: Contador de intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
- bloqueado_hasta: Fecha y hora hasta la cual la cuenta está bloqueada (NULL si no está bloqueada).
- fecha_registro: Fecha de creación del usuario en la plataforma.
- estado: Indica si el usuario está activo o inactivo.
- tipo_usuario: Indica el rol del usuario ('CLIENTE' o 'PROVEEDOR') para control de acceso.

Nota de Diseño: Esta entidad sigue el patrón de generalización donde USUARIO es el supertipo y CLIENTE/PROVEEDOR son subtipos especializados.

3.2. Entidad: CLIENTE (Subtipo de USUARIO)
Descripción: Especialización de USUARIO para personas naturales que utilizan la plataforma para agendar citas o servicios. Contiene únicamente la información específica del cliente.
Reglas Asociadas: RN-02, RN-07, RN-09.
Atributos Identificados:

- id_usuario: Identificador único del cliente (PK, FK → USUARIO).
- nombre: Nombre completo del cliente.
- telefono: Número de contacto.

Nota de Diseño: Hereda todos los atributos de autenticación de USUARIO.

3.3. Entidad: PROVEEDOR (Subtipo de USUARIO)
Descripción: Especialización de USUARIO para negocios o profesionales que ofrecen servicios (ej. Clínica Dental, Salón de Belleza). Contiene únicamente la información específica del proveedor.
Reglas Asociadas: RN-03, RN-04, RN-05, RN-06, RN-08.
Atributos Identificados:

- id_usuario: Identificador único del proveedor (PK, FK → USUARIO).
- nombre_comercial: Nombre del negocio o profesional.
- id_categoria: Referencia a la categoría de servicio seleccionada (FK → CATEGORIA_SERVICIO).
- direccion: Ubicación física del proveedor.
- telefono_contacto: Teléfono del establecimiento.

Nota de Diseño: Hereda todos los atributos de autenticación de USUARIO.

3.4. Entidad: CATEGORIA_SERVICIO

Descripción: Catálogo de categorías predefinidas de servicios que los proveedores pueden seleccionar durante su registro (ej: "Belleza y Spa", "Salud", "Deportes", "Educación", etc.).
Reglas Asociadas: RN-04, RN-05.
Atributos Identificados:

- id_categoria: Identificador único de la categoría.
- nombre_categoria: Nombre descriptivo de la categoría (ej: "Belleza y Spa", "Salud").
- descripcion: Descripción detallada de la categoría.
- activa: Indica si la categoría está disponible para selección.

Nota de Diseño: Esta entidad permite normalizar las categorías de servicio y evitar duplicación o inconsistencia en los nombres.

3.5. Entidad: SERVICIO
Descripción: Catálogo de servicios específicos que un proveedor puede ofrecer (ej. Corte de Cabello, Consulta General).
Reglas Asociadas: RN-04, RN-07.
Atributos Identificados:

- id_servicio: Identificador único del servicio.
- id_proveedor: Referencia al proveedor que lo ofrece (FK → PROVEEDOR).
- nombre_servicio: Nombre descriptivo del servicio.
- duracion_minutos: Duración estimada para agendar la cita.
- precio: Costo del servicio.
- descripcion: Detalles adicionales del servicio.
- activo: Indica si el servicio se encuentra disponible para reserva.

3.6. Entidad: RECURSO
Descripción: Elementos físicos o humanos necesarios para prestar el servicio (ej. Consultorio 1, Profesional Juan Pérez).
Reglas Asociadas: RN-08, RN-06.
Atributos Identificados:

- id_recurso: Identificador único del recurso.
- id_proveedor: Referencia al proveedor dueño del recurso (FK → PROVEEDOR).
- nombre_recurso: Nombre o código del recurso.
- tipo: Clasificación (Sala, Equipo, Profesional).
- capacidad: Número de personas que puede atender simultáneamente (opcional).

3.7. Entidad: DISPONIBILIDAD (Agenda)
Descripción: Define los bloques de tiempo en los que un proveedor o recurso está apto para atender.
Reglas Asociadas: RN-06, RN-08.
Atributos Identificados:

- id_disponibilidad: Identificador único del registro de agenda.
- id_proveedor: Referencia al proveedor (FK → PROVEEDOR).
- id_recurso: Referencia al recurso asignado (opcional si es por proveedor general, FK → RECURSO).
- dia_semana: Día de la semana (Lunes a Domingo).
- hora_inicio: Hora de apertura o inicio de bloque.
- hora_fin: Hora de cierre o fin de bloque.

- fecha_especial: Para horarios atípicos (festivos, vacaciones).

3.8. Entidad: RESERVA

Descripción: Registro transaccional que materializa la cita agendada por un cliente.
Reglas Asociadas: RN-07, RN-09, RN-10.
Atributos Identificados:

- id_reserva: Identificador único de la reserva (Consecutivo).
- id_cliente: Cliente que realiza la reserva (FK → CLIENTE).
- id_servicio: Servicio contratado (FK → SERVICIO).
- id_proveedor: Proveedor donde se realiza la reserva (FK → PROVEEDOR).
- id_recurso: Recurso asignado (si aplica, FK → RECURSO).
- fecha_hora_inicio: Fecha y hora exacta de la cita.
- fecha_hora_fin: Fecha y hora estimada de finalización.
- estado: Estado actual (Pendiente, Confirmada, Cancelada, Completada).
- fecha_creacion: Fecha y hora del registro en el sistema.
- fecha_cancelacion: Fecha y hora si fue cancelada (NULL si no aplica).
- comentarios: Observaciones del cliente o proveedor.

3.9. Entidad: INTENTO_LOGIN

Descripción: Registro de auditoría de todos los intentos de inicio de sesión (exitosos y fallidos) para seguridad y detección de ataques.
Reglas Asociadas: RN-11, RN-14.
Atributos Identificados:

- id_intento: Identificador único del intento de login.
- id_usuario: Referencia al usuario que intentó iniciar sesión (FK → USUARIO).
- fecha_hora: Fecha y hora del intento de login.
- exitoso: Boolean que indica si el intento fue exitoso (TRUE) o fallido (FALSE).
- direccion_ip: Dirección IP desde la cual se intentó el acceso.
- info_dispositivo: Información del navegador/dispositivo utilizado (opcional).
- mensaje_error: Descripción del error si el intento falló (opcional).

3.10. Entidad: TOKEN_REFRESH

Descripción: Almacena los tokens de refresh para mantener sesiones activas de forma segura, permitiendo control de dispositivos y revocación.
Reglas Asociadas: RN-12.
Atributos Identificados:

- id_token: Identificador único del token de refresh.
- id_usuario: Referencia al usuario propietario del token (FK → USUARIO).
- token: Hash del token de refresh (valor único y seguro).
- fecha_creacion: Fecha y hora de creación del token.
- fecha_expiracion: Fecha y hora de expiración del token.
- revocado: Boolean que indica si el token fue revocado (TRUE) o está activo (FALSE).
- fecha_revocacion: Fecha y hora de revocación del token (NULL si no está revocado).
- info_dispositivo: Información del dispositivo (navegador, SO, etc.).
- direccion_ip: Dirección IP desde la cual se creó el token.

3.11. Entidad: TOKEN_RESET_PASSWORD

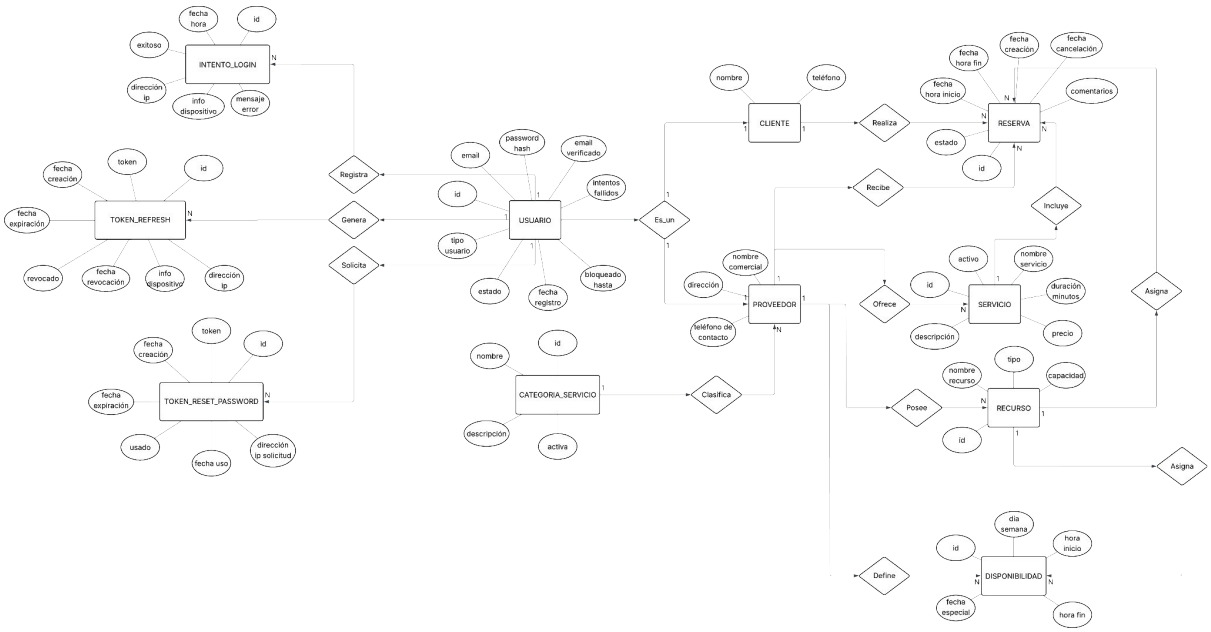
Descripción: Tokens temporales y de un solo uso para permitir la recuperación de contraseña de forma segura.

Reglas Asociadas: RN-13.

Atributos Identificados:

- id_token: Identificador único del token de recuperación.
- id_usuario: Referencia al usuario que solicitó el reset (FK → USUARIO).
- token: Token único y seguro para recuperación de contraseña.
- fecha_creacion: Fecha y hora de creación del token.
- fecha_expiracion: Fecha y hora de expiración del token (generalmente 1-24 horas).
- usado: Boolean que indica si el token ya fue utilizado (TRUE) o está disponible (FALSE).
- fecha_uso: Fecha y hora en que se utilizó el token (NULL si no se ha usado).
- direccion_ip_solicitud: Dirección IP desde la cual se solicitó el reset de contraseña.

4. Diagrama Entidad



5. Justificación del Modelo de Entidades

El diseño propuesto cumple con los principios de normalización conceptual y los requisitos de seguridad modernos:

5.1. Aspectos Funcionales

- **Atomicidad:** Cada entidad representa un concepto único del dominio del problema (no se mezclan datos de cliente con datos de reserva en una sola estructura plana).
- **Identificabilidad:** Todas las entidades cuentan con un atributo identificador (id_...) que garantiza la unicidad de cada registro, cumpliendo con la regla de integridad de entidad.

- **Trazabilidad:** La entidad RESERVA centraliza las relaciones entre Cliente, Servicio y Proveedor, permitiendo cumplir con la RN-07 (Historial) y RN-08 (Estados).
- **Escalabilidad:** La separación entre PROVEEDOR y SERVICIO permite que un proveedor ofrezca múltiples servicios sin duplicar información del negocio, evitando anomalías de actualización.
- **Control de Recursos:** La entidad RECURSO permite gestionar la RN-06, evitando que dos reservas ocupen el mismo consultorio o profesional al mismo tiempo, lo cual es crítico en el caso de uso de clínicas o salones.

5.2. Aspectos de Normalización

El diseño cumple con las formas normales:

- **1FN (Primera Forma Normal):** Todos los atributos son atómicos
- **2FN (Segunda Forma Normal):** No hay dependencias parciales; los atributos no clave dependen completamente de la PK
- **3FN (Tercera Forma Normal):** No hay dependencias transitivas; los atributos de autenticación están en USUARIO, los específicos en cada subtipo

5.3. Integridad Referencial

Las relaciones establecidas garantizan:

- **USUARIO → CLIENTE (1:1):** Un usuario puede ser cliente o no, pero si es cliente, debe existir en USUARIO
- **USUARIO → PROVEEDOR (1:1):** Un usuario puede ser proveedor o no, pero si es proveedor, debe existir en USUARIO
- **CATEGORIA_SERVICIO → PROVEEDOR (1:N):** Una categoría puede tener muchos proveedores, pero cada proveedor tiene una sola categoría
- **USUARIO → INTENTO_LOGIN (1:N):** Un usuario puede tener múltiples intentos de login
- **USUARIO → TOKEN_REFRESH (1:N):** Un usuario puede tener múltiples tokens activos
- **USUARIO → TOKEN_RESET_PASSWORD (1:N):** Un usuario puede solicitar múltiples tokens de recuperación

6. Conclusiones

Se han definido 11 entidades principales que cubren el alcance funcional del Sprint 1 para la Plataforma de Reservas de Servicios, organizadas mediante un diseño normalizado:

Entidades del Dominio de Negocio (7):

- USUARIO (supertipo de autenticación)
- CLIENTE (subtipo especializado)
- PROVEEDOR (subtipo especializado)
- CATEGORIA_SERVICIO
- SERVICIO
- RECURSO
- DISPONIBILIDAD

- RESERVA

Entidades de Seguridad y Auditoría (3):
- INTENTO_LOGIN
- TOKEN_REFRESH
- TOKEN_RESET_PASSWORD

Ventajas Clave del Diseño Propuesto:
- **Normalización Óptima:** Eliminación de redundancia mediante el patrón de generalización/especialización
- **Seguridad Centralizada:** Todos los mecanismos de autenticación en una sola entidad USUARIO
- **Mantenibilidad:** Cambios en seguridad se aplican una sola vez
- **Extensibilidad:** Fácil adición de nuevos tipos de usuario en el futuro
- **Integridad Referencial:** Relaciones claras y consistentes entre todas las entidades

Estas entidades sirven como base sólida para:
- La construcción del Modelo Entidad-Relación (MER) en el siguiente entregable
- La implementación de los flujos de autenticación definidos en las HU04, HU05 y HU06
- El cumplimiento de requisitos de seguridad modernos

La definición de atributos se mantiene a nivel lógico (conceptual), sin asignar tipos de datos específicos de un motor de base de datos, ya que esa tarea corresponde al Modelo Físico planificado para el Sprint 2.